

Product Backlog — Sistema de Estimativa de Consumo Energético Residencial

Especificação de Funcionalidades e Backlog do Projeto (MVP)

Integrantes da Equipe

- Guilherme Vinciguerra Carvalho - RM: 571951
- Marcos Peterson Martins Pereira - RM: 573857
- Matheus Jorge Santana - RM: 574166

1. Enunciado do Desafio

Desenvolva um sistema simples para estimativa do consumo médio mensal de energia elétrica de uma residência. O sistema deverá permitir o cadastro do imóvel, contendo informações básicas para sua identificação. Deverá também possuir uma base de dados de equipamentos elétricos, na qual cada equipamento será identificado por seu nome, categoria e potência nominal em watts (W).

Para cada imóvel, o usuário poderá selecionar os equipamentos existentes na residência e informar a quantidade e o tempo médio diário de utilização de cada equipamento.

A partir dessas informações, o sistema deverá calcular o consumo médio mensal estimado de cada equipamento, considerando sua potência, quantidade e período de utilização. Ao final, deverá apresentar o consumo total médio mensal estimado do imóvel, em kWh/mês, obtido pela soma do consumo de todos os equipamentos cadastrados.

2. Descrição das Funcionalidades

Documento de especificação detalhando as funcionalidades do projeto divididas por contexto de uso e comportamento do sistema:

2.1 Funcionalidades do Usuário

- **Cadastro do Perfil/Imóvel:** Usuário informa seu nome e o tipo de residência (ex.: Casa, Apartamento, Sobrado).
- **Seleção de Equipamentos:** Usuário informa e seleciona os eletrodomésticos/equipamentos presentes em seu imóvel.
- **Uso Diário:** Usuário informa o tempo médio diário de utilização e a quantidade de cada equipamento selecionado.

2.2 Funcionalidades do Sistema

- **Catálogo de Equipamentos:** Sistema apresenta e mantém a base de dados com nome, categoria e potência nominal em watts (W) de cada equipamento elétrico.
- **Cálculo Individual e Agregado:** Sistema calcula o consumo mensal estimado de cada equipamento (considerando potência, quantidade e horas diárias) e apresenta o consumo total mensal estimado do imóvel em kWh/mês.

3. Product Backlog

Nota Técnica: Para um MVP, o backlog pode ser enxuto, mas já estruturado para permitir evolução posterior para dimensionamento fotovoltaico, análise tarifária e estimativa econômica. O consumo de energia mensal deve ser expresso em kWh/mês. kW representa potência instantânea.

ID	Utilizador (Épico)	User Story	CrITÉrios de Aceite	Prioridade
PB01	Usuário	Como usuário, quero me cadastrar no sistema para manter meus imóveis e análises salvos.	Permitir cadastro com nome, e-mail e senha; validar campos obrigatórios.	Alta
PB02	Usuário	Como usuário, quero acessar minha conta para consultar meus imóveis cadastrados.	Login válido libera acesso; credenciais inválidas apresentam mensagem de erro.	Alta
PB03	Imóvel	Como usuário, quero cadastrar um imóvel para realizar seu dimensionamento energético.	Registrar identificação (nome do perfil) e tipo do imóvel.	Alta
PB04	Imóvel	Como usuário, quero editar ou excluir um imóvel cadastrado.	Alterações devem ser persistidas; exclusão deve exigir confirmação.	Média
PB05	Catálogo	Como usuário, quero consultar a base de dados de equipamentos elétricos.	Exibir nome, categoria e potência nominal (W) dos equipamentos disponíveis.	Alta
PB06	Consumo	Como usuário, quero selecionar os eletrodomésticos do imóvel e informar quantidade e tempo diário de uso.	Permitir associar equipamentos, quantidade e horas/dia ao imóvel.	Alta

ID	Utilizador (Épico)	User Story	CrITÉrios de Aceite	Prioridade
PB07	Consumo	Como usuário, quero consultar a lista de equipamentos selecionados no imóvel.	Exibir equipamentos cadastrados no imóvel com seus respectivos tempos e quantidades.	Média
PB08	Dimensionamento	Como usuário, quero que o sistema calcule o consumo mensal estimado de cada equipamento.	Calcular consumo em kWh/mês = $(\text{Potência} \times \text{Qtde} \times \text{Horas/dia} \times 30) / 1000$.	Alta
PB09	Dimensionamento	Como usuário, quero visualizar o consumo total médio mensal estimado do imóvel.	Somar o consumo de todos os equipamentos do imóvel e apresentar o resultado em kWh/mês.	Alta
PB10	Resultado	Como usuário, quero visualizar um resumo energético completo da minha residência.	Apresentar lista detalhada de equipamentos, consumo individual e consumo total do imóvel.	Alta
PB11	Resultado	Como usuário, quero visualizar graficamente a distribuição do consumo por equipamento.	Gráfico de pizza/barras apresentando a participação % de cada equipamento no total.	Baixa
PB12	Validação	Como usuário, quero ser alertado sobre dados inconsistentes para evitar resultados incorretos.	Impedir valores negativos, tempo diário > 24h, quantidade <= 0 e campos obrigatórios vazios.	Alta
PB13	Persistência	Como usuário, quero que os dados permaneçam disponíveis após sair do sistema.	Imóveis, equipamentos associados e consumos calculados devem ser persistidos em banco de dados.	Alta

ID	Utilizador (Épico)	User Story	Critérios de Aceite	Prioridade
PB14	Segurança	Como usuário, quero que os dados dos meus imóveis sejam privados.	Um usuário não pode consultar ou alterar imóveis pertencentes a outro usuário.	Alta

4. Fluxo Funcional do MVP

O fluxo do sistema pode ser sintetizado no seguinte caminho encadeado:

Usuário → Cadastro do Imóvel → Seleção de Equipamentos (Qtde + Tempo/Dia) → Cálculo Automático → Resumo de Consumo (kWh/mês)

4.1 Exemplo Prático de Processamento

Considere uma residência com os seguintes equipamentos cadastrados:

Equipamento	Categoria	Potência (W)	Qtde	Uso Diário (h)	Consumo Estimado (kWh/mês)
Geladeira Duplex	Cozinha	250 W	1	24 h	180,0 kWh
Ar Condicionado 9000 BTUs	Climatização	810 W	1	8 h	194,4 kWh
Chuveiro Elétrico	Banheiro	5500 W	1	0,5 h	82,5 kWh
Lâmpada LED	Iluminação	10 W	6	5 h	9,0 kWh
TOTAL MENSAL DO IMÓVEL					465,9 kWh/mês

4.2 Priorização para a Primeira Sprint (Sprint 1)

Para a entrega de uma primeira versão funcional (MVP), recomenda-se priorizar as seguintes User Stories:

PB01 (Autenticação/Cadastro), PB02 (Login), PB03 (Cadastro de Imóvel), PB05 (Base de Equipamentos), PB06 (Associação de Uso), PB08 (Cálculo do Consumo), PB09 (Total do Imóvel), PB10 (Resumo/Resultado), PB12 (Validações de Dados), PB13 (Persistência) e PB14 (Segurança de Acesso).

Resultado da Sprint 1: Um incremento de produto totalmente funcional e utilizável, onde o usuário consegue acessar a aplicação, cadastrar a residência, selecionar os aparelhos com seu padrão de uso e obter imediatamente o relatório de estimativa do consumo médio mensal em kWh/mês.